

Render.com 云端部署小白指南 (极简版)

恭喜你完成了本地的 Web 应用开发！现在，我们将把你的代码“搬”到云端服务器上，让全世界（包括你的微信朋友圈）都能访问你的作品。

Render.com 是目前对新手最友好的免费云部署平台（PaaS）之一。它能直接读取你的 GitHub 仓库并自动完成部署。

💡 **扩展常识：**Render 是一个全栈级平台，并非只能跑 Python。它原生支持 Node.js、Go、Ruby、Rust 以及任意的 Docker 镜像。本指南配合当前课程进度，专门以 **Python (FastAPI)** 项目为例进行极简操作演示。

避坑预警 🚨 (非常重要)

1. **冷启动说明：**免费版的 Render 如果 15 分钟没人访问，它就会“睡着”。下一个访问的人需要等大概 50 秒把它“叫醒”。所以如果你自己打开觉得很慢，耐心等1分钟即可。
2. **团队人数选 1：**注册时如果问你“有多少人一起开发”，**一定要填 1 (Just me)**！一旦选了多人，就会变成付费团队模式，以后可能会找你要信用卡。

第一步：根据你的项目类型准备配置文件

在部署之前，请确保你的代码已经完整推送到 GitHub。Render 平台支持多种语言，请根据你**实际的项目技术栈**，在代码库根目录新建自动化部署配置文件 `render.yaml`：

🟢 情况 A：Python 后端项目 (如使用 FastAPI 开发的智能体)

请确保你的代码库包含 `requirements.txt` 和 `main.py`，并新建如下 `render.yaml` 模板：

services:

- type: web

name: your-app-name # ⚠️ 必须修改：换成你的酷炫应用名（仅限小写字母、数字和中划线）

env: python

region: singapore

plan: free

buildCommand: pip install -r requirements.txt

startCommand: uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 10000

envVars:

- key: PYTHON_VERSION

value: 3.11.0

注意：涉及花钱的 API_KEY 千万别写进文件里！我们稍后会在后台手动配置。

Create an account



or

Email

your@email.com

Password

correct horse battery staple



By signing up you agree to our [terms of service](#) and [privacy policy](#).

Create Account

Already have an account? [Sign in](#)

This site is protected by [hCaptcha](#). Its [Privacy Policy](#) and [Terms of Service](#) apply.

● 情况 B：纯前端项目 (如原生 HTML / React / Vue)

如果你只是写了静态页面（例如在 JS 中直接请求大模型 API），完全不需要 Python 环境！纯前端不仅配置更简单，而且没有 15 分钟的休眠机制（零冷启动时间）。请新建如下 `render.yaml`：

1. 原生 HTML/JS/CSS 项目（无需编译）：

```
services:
  - type: static_site
    name: your-frontend-app # ⚠️ 必须修改：换成你自己的应用名
    buildCommand: "" # 纯静态页面不需要构建，留空即可
    staticPublishPath: . # 发布目录设为当前根目录
```

2. 现代前端框架（如 React / Vue / Vite）：

```
services:
  - type: static_site
    name: your-react-app # ⚠️ 必须修改：换成你自己的应用名
    buildCommand: npm install && npm run build # 自动安装依赖并执行打包
    staticPublishPath: ./dist # 填入你打包产物的目录（Vite/Vue 默认是 ./dist）
```

(提示：纯前端项目不需要也不能配置 `startCommand`，Render 会自动将 `staticPublishPath` 中的内容托管到服务器上！)

hvvk fix(render): specify rootDir for monorepo deployment

65ccfe8 · 13 hours ago History

Name	Last commit message	Last commit date
..		
__pycache__	feat(arena): Arena unification with season_type, legacy bridge, hacka...	last week
app	fix: force UTF-8 encoding on SSE proxy + remove orphan decoder ref in...	last week
data/chroma	feat(arena): Arena unification with season_type, legacy bridge, hacka...	last week
.dockerignore	fix(rag-tutor): optimize RAG interface image pasting UI & payload logic	last month
Dockerfile	chore: 同步全量项目变更	last month
README.md	chore: 同步全量项目变更	last month
docker-compose.cloud.yml	chore: 同步全量项目变更	last month
ingest.py	fix(rag): add gb18030 encoding fallback for windows student environme...	2 days ago
main.py	chore: 同步全量项目变更	last month
query.py	fix(rag-tutor): optimize RAG interface image pasting UI & payload logic	last month
render.yaml	fix(render): specify rootDir for monorepo deployment	13 hours ago
requirements.txt	chore: 同步全量项目变更	last month

第二步：注册并绑定 Render

1. 打开浏览器访问 <https://dashboard.render.com/login>
2. 由于你是第一次使用，请务必点击页面下方的 **"Sign Up"** 进行注册（注意：此时不要直接点 **Sign In**，否则会提示账号不存在）。
3. 在注册方式中，**极力推荐**选择 **"GitHub"** 相关的选项（如 直接点击页面上方的 GitHub）。这样能直接将 Render 与你的代码库打通。
4. 注册流程中，所有的调查问卷选项都选择“个人用途（Personal / Just me）”。

第三步：使用 Blueprint 自动部署 (强烈推荐！)

既然我们在第一步已经往代码库中添加了 `render.yaml` 配置文件，这就意味着所有的繁琐配置（如启动命令、Python环境等）都会被平台全自动读取，你完全不需要手动填写！这就是企业级开发中的“基础设施即代码（IaC）”。

1. 登录成功后，在后台界面点击 **"New +"** 按钮，选择 **"Blueprint"**。
2. 此时页面会列出你的 GitHub 仓库。找到你要部署的项目（例如 `ncu-rag-tutor`），点击 **"Connect"**。
3. 在下一个页面中，你可以随意给实例起个名字（Blueprint Name），然后直接点击下方的 **"Apply"** 大按钮。

Create a new Blueprint Instance in My Workspace

Connect your Git repository or use an existing public repository URL.

Connect a repository

 NCU-AI-Educators / smart-course-platform  • 11 hours ago

Connect

Public Git Repository

Use a **public repository** by entering the URL below. Features like **PR Previews** and **Auto-Deploy** are not available if the repository has not been configured for Render.

Continue

GitHub

@NCU-AI-Educators  • 1 repo

[Configure account](#) 

GitLab

[Connect account](#) +

Bitbucket

[Connect account](#) +

You are deploying from a Blueprint for NCU-AI-Educators/smart-course-platform

Blueprint Name
A unique name for your Blueprint.

Branch
The repository branch with the `render.yaml` file.

 main 

Blueprint Path Optional
The path to the Blueprint file in your repo (e.g., `infra/render.yaml`). Defaults to `render.yaml` at the root of your repository.

renderyaml 此处可以忽略

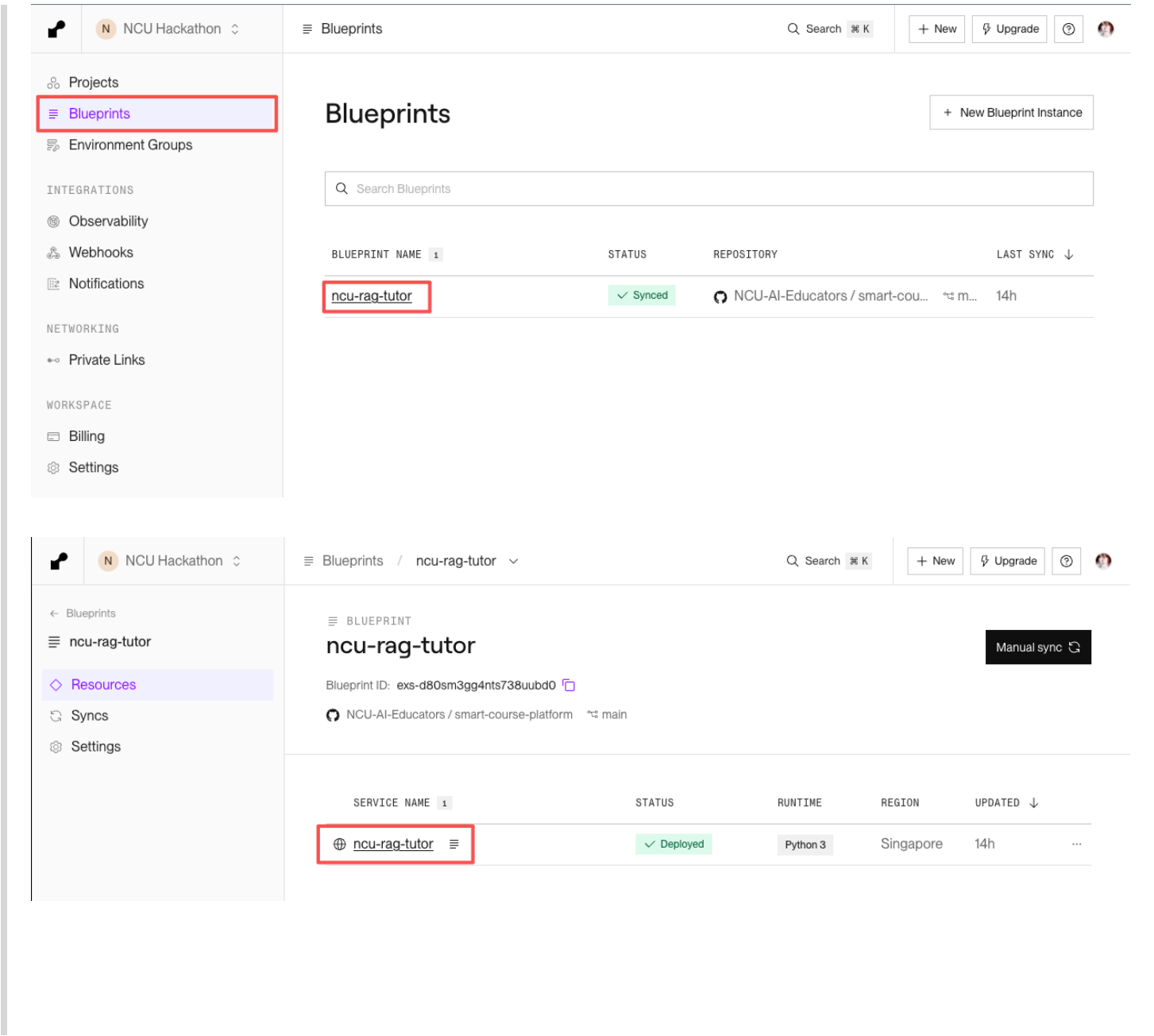
Review Blueprint configurations from NCU-AI-Educators/smart-course-platform.

 All future updates to your Blueprint file will be synced automatically, which may change your costs.

第四步：补充机密环境变量 (API Key) (针对AI原生应用，纯前端项目不需此步)

点击 Apply 后，Render 就会自动拉取代码并开始构建。但要注意：涉及到大模型费用的 API Key 等机密信息，**绝对不能**明文写在公开的 GitHub 文件（如 `render.yaml`）里！你必须在后台手动补充：

- 1. 在控制台主页 <https://dashboard.render.com> 左侧的导航栏中，点击 "Blueprints" 菜单 <https://dashboard.render.com/blueprints>，然后点击进入你刚刚部署的 Blueprint 项目。
- 2. 在左侧菜单栏找到并点击 "Environment"（环境变量）。
- 3. 点击 "Add Environment Variable"。
- 4. 左边填你在代码里读的名字（比如 `SILICONFLOW_API_KEY`），右边填真实的密钥字符串。
- 5. 确认无误后，点击下方的 "Save Changes"。保存后，系统会自动带着这些密码重新启动服务。



The screenshot shows the OnRender dashboard for a service named "ncu-rag-tutor". The left sidebar contains navigation links: Dashboard, ncu-rag-tutor, Events, Settings, MONITOR (Logs, Metrics), and MANAGE (Environment, Shell, Scaling, Previews, Disk, One-Off Jobs). The "Environment" link in the MANAGE section is highlighted with a red box. The main content area displays the service details for "ncu-rag-tutor", including its ID, repository, and URL. Below this, the "Environment" section is visible, showing "Environment Variables" and an "Edit" button highlighted with a red box.

第五步：见证奇迹的时刻

现在，点击左侧边栏的 **"Logs"**（日志），或者回到 Dashboard 查看该 Service 的构建状态。你会看到一大串绿色的代码在疯狂滚动（这是云端服务器在自动帮你下载库和启动系统）。

1. 耐心等待 2-5 分钟。
2. 当你看到类似 `Your service is live 🎉` 的绿色提示，并且日志最后一行写着 `Application startup complete` 时，代表服务已成功运行。
3. 点击页面左上方为你自动生成的专属网址（形如 `https://ncu-rag-tutor-xxxx.onrender.com`）。

NCU Hackathon

Dashboard

ncu-rag-tutor

Events

Settings

MONITOR

Logs

Metrics

MANAGE

Environment

Shell

Scaling

Previews

Disk

ncu-rag-tutor

Search

+ New

Upgrade

Your free instance will spin down with inactivity, which can delay requests by 50 seconds or more.

Upgrade now

All logs

Search

Last 24 hours

May 11

08:31:27 PM ==> Docs on specifying a port: <https://render.com/docs/web-services#port-binding>

08:31:43 PM [fhbbv] INFO: Uvicorn running on <http://0.0.0.0:10000> (Press CTRL+C to quit)

08:31:43 PM [fhbbv] [BM25] 正在从全量向量库读取物料以重构倒排关键字索引...

08:31:43 PM [fhbbv] [BM25] 向量库为空, BM25 索引跳过...

08:31:43 PM [fhbbv] INFO: 127.0.0.1:51412 - "HEAD / HTTP/1.1" 404 Not Found

08:31:52 PM ==> Your service is live

08:31:52 PM [fhbbv] [骇客拦截] 拒绝非法公网 / 网关越权访问 (IP: 34.82.29.197)

08:31:52 PM [fhbbv] INFO: 34.82.29.197:0 - "GET / HTTP/1.1" 403 Forbidden

08:31:52 PM ==>

08:31:52 PM ==> Available at your primary URL <https://ncu-rag-tutor.onrender.com>

08:31:52 PM ==>

08:31:52 PM ==> Detected service running on port 10000

08:36:48 PM ==> Docs on specifying a port: <https://render.com/docs/web-services#port-binding>

08:36:49 PM [fhbbv] [骇客拦截] 拒绝非法公网 / 网关越权访问 (IP: 192.243.121.139)

08:37:13 PM [fhbbv]

恭喜你，你的智能体应用已经正式上线了！快去黑客松平台提交你的 URL 吧！